

MediLink

MediLink

Dossier Medical Electronique Unifie

Documentation Fonctionnelle Complète

Inspiré d'Epic Systems (USA), DMP Français, NHS Summary Care Record (UK)

Supabase

Next.js 14

Vercel

IA Clinique

VERSION

v1.0 — Mars 2026

STACK

Next.js 14 + TypeScript + Supabase + Vercel + Anthropic AI

STATUT

Spécification fonctionnelle — Prêt pour développement

Table des Matières

1.	Présentation générale du système	p. 3
2.	Architecture technique	p. 4
3.	Module 1 — Enregistrement patient (NPI)	p. 5
4.	Module 2 — Antécédents complets	p. 7
5.	Module 3 — Consultations & suivi clinique	p. 9
6.	Module 4 — Prescriptions & pharmacie	p. 11
7.	Module 5 — Analyses & biologie	p. 13
8.	Module 6 — Vaccinations & prévention	p. 15
9.	Module 7 — Hospitalisations	p. 16
10.	Module 8 — Intelligence artificielle clinique	p. 17
11.	Module 9 — Tableau de bord & statistiques	p. 18
12.	Module 10 — Export & interopérabilité	p. 19
13.	Module 11 — Traçabilité & sécurité	p. 20
14.	Rôles et contrôle d'accès	p. 21
15.	Déploiement (Supabase + Vercel)	p. 22

1

Présentation générale du système

Vue d'ensemble de MediLink

MediLink est un système de Dossier Médical Électronique (DME) unifié, conçu pour centraliser l'ensemble des informations médicales d'un patient à travers tous les établissements de santé d'un pays — Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), Centres de Santé Publics (CSP) et cliniques privées. Inspiré des meilleures pratiques mondiales (Epic Systems aux États-Unis, le Dossier Médical Partagé français et le NHS Summary Care Record britannique), MediLink est adapté aux réalités du contexte africain.

Principe fondateur : Un patient, un dossier, accessible partout. Grâce au NPI (Numéro Personnel d'Identification), chaque patient dispose d'un identifiant unique national. Quel que soit l'établissement consulté, le médecin accède immédiatement à l'historique médical complet.

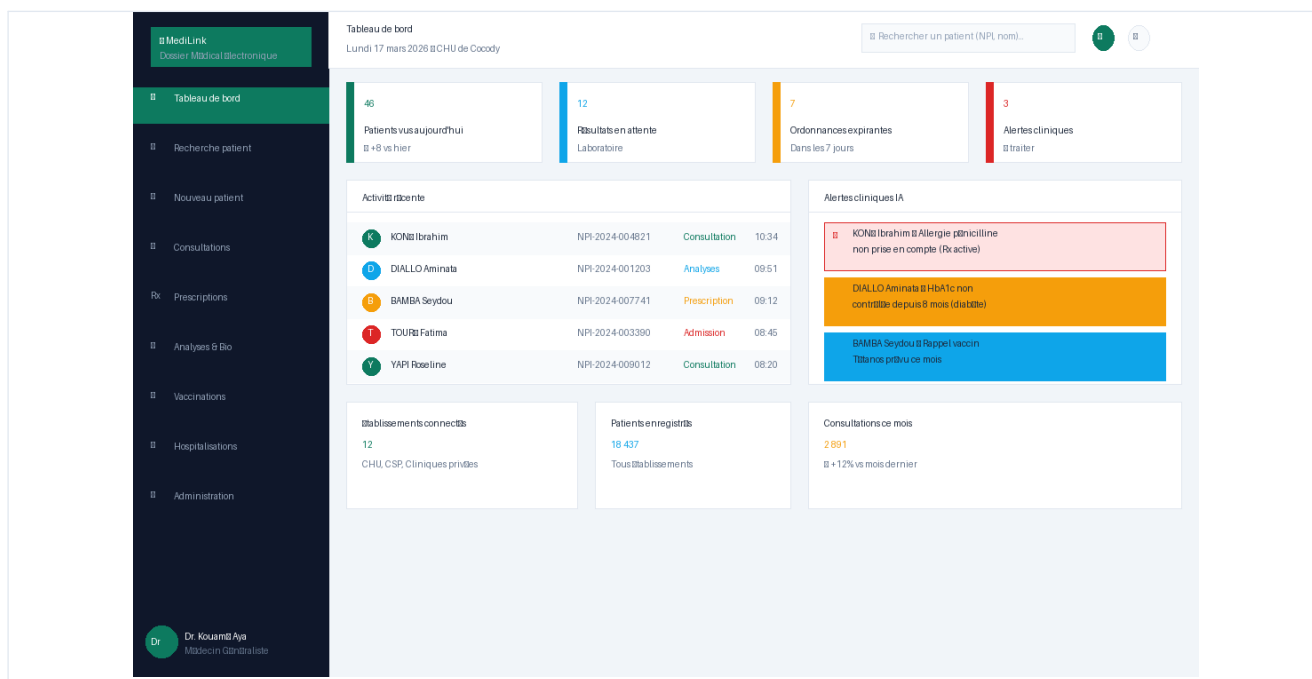


Figure 1 — Tableau de bord principal : activité en temps réel, alertes cliniques IA et KPIs

Objectifs clés

- Unicité du dossier patient** — Le NPI garantit qu'un patient n'a qu'un seul dossier dans tout le système, accessible cross-établissements.
- Continuité des soins** — Tout professionnel de santé autorisé voit l'historique complet : consultations passées, traitements, analyses, vaccins, hospitalisations.
- Sécurité et traçabilité** — Chaque accès est journalisé. Les données sensibles sont chiffrées. Un système d'audit complet est intégré.
- Intelligence artificielle clinique** — Alertes automatiques (interactions médicamenteuses, allergies, suivis en retard), résumés cliniques générés par IA.
- Interopérabilité** — Export PDF des dossiers, lettres de référence, QR codes d'accès sécurisé, codification CIM-10 internationale.

2

Architecture technique

Stack et infrastructure

Composant	Technologie	Rôle
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript	Interface utilisateur, routing, SSR
UI Components	Tailwind CSS + shadcn/ui	Design system cohérent
Backend / BDD	Supabase (PostgreSQL)	Données patients, auth, RLS, realtime
Authentification	Supabase Auth	Sessions, rôles, Row Level Security
Stockage fichiers	Supabase Storage	Imagerie, PDF, photos patients
Intelligence IA	Anthropic claude-sonnet-4-20250514	Résumés cliniques, alertes, CIM-10
Graphiques	Recharts	Évolution constantes, courbes biologiques
Export PDF	react-pdf / ReportLab	Dossiers patients imprimables
Déploiement	Vercel	CI/CD automatique sur push GitHub

3

Module 1 — Enregistrement Patient (NPI)

Identification unique nationale du patient

NPI — Numéro Personnel d'Identification : Chaque patient reçoit un identifiant unique généré automatiquement au format **NPI-AAAA-XXXXXX** (ex : NPI-2026-019243). Ce numéro est permanent, non modifiable, et valable dans tous les établissements du pays.

MediLink
Dossier Médical électronique

Tableau de bord

Recherche patient

Nouveau patient

Consultations

Rx Prescriptions

Analyses & Bio

Vaccinations

Hospitalisations

Administration

Dr. Kouamé Aya
Médecin Généraliste

Enregistrement Nouveau Patient
Un NPI sera généré automatiquement

Rechercher un patient (NPI, nom)...

1. Identité2. Contact & urgence3. Antécédents4. Assurance5. Consentement

Identité du patient

Nom de famille »
KON

Prénom(s) »
Ibrahim Marcel

Date de naissance »
12/05/1991

Lieu de naissance
Boukitt, Côte d'Ivoire

Sexe »
Masculin

Situation matrimoniale
Marié

Groupe sanguin
B+

Nationalité
Ivoirienne

Profession
Enseignant

Niveau d'études
Universitaire

Photo

Photo d'identité du patient (optionnel)
Formats acceptés: JPG, PNG
Choisir un fichier

NPI Numéro Personnel d'Identification

Le NPI sera généré automatiquement à la validation du formulaire.
Format: NPI-AAAA-XXXXXX
NPI 2026-019243
Ce numéro est unique, national, et permanent

Consentement patient

Patient informé et consentant
Date de signature : 17/03/2026
Joindre le formulaire signé

Enregistrer et générer le NPI

Figure 2 — Formulaire d'enregistrement d'un nouveau patient avec génération automatique du NPI

Données collectées à l'enregistrement

- Identité : nom, prénom(s), date et lieu de naissance
- Démographie : sexe, situation matrimoniale, nombre d'enfants
- Biologique : groupe sanguin + rhésus
- Profession et niveau d'études
- Photo d'identité (Supabase Storage)

- Contacts d'urgence : nom, lien de parenté, téléphone
- Assurance maladie : organisme, numéro de police, taux de couverture
- Nationalité et ethnie (optionnel)
- Langue préférée pour les notes médicales
- Consentement : date, type, document scanné

MediLink — Dossier Médical Électronique Unifié | Documentation Fonctionnelle v1.0 | Confidentiel

Page 5

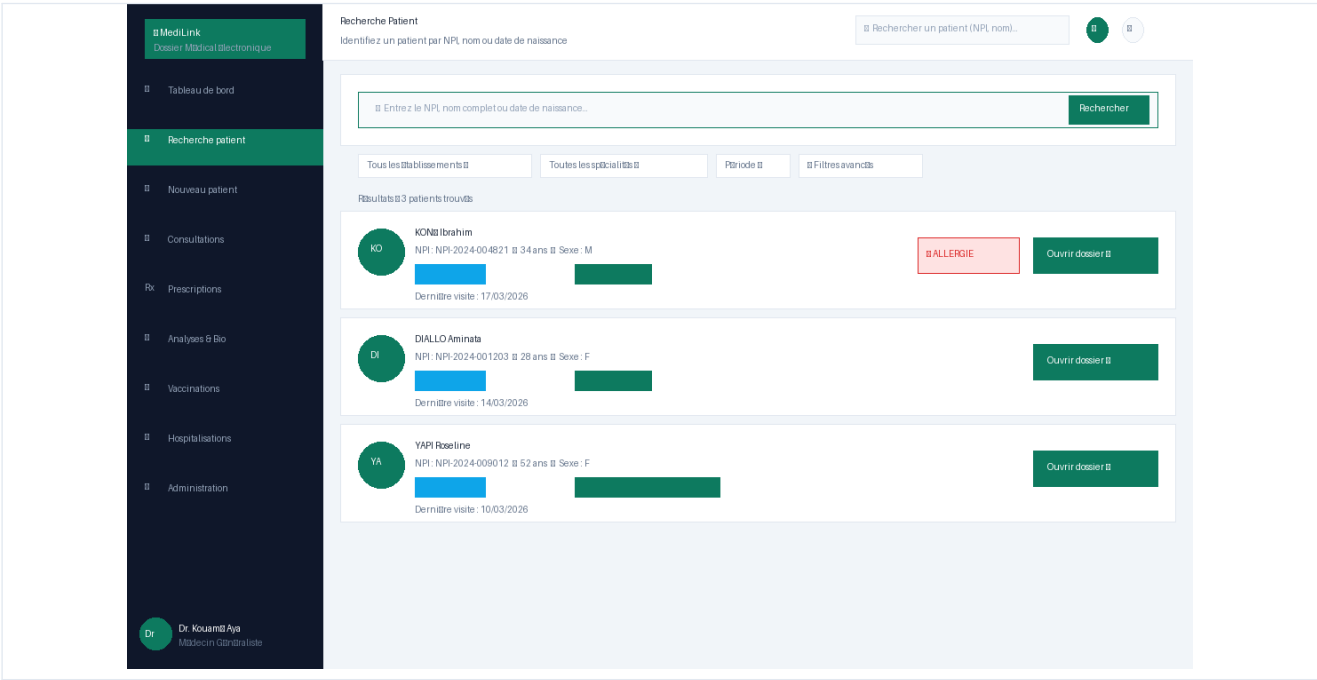


Figure 3 — Moteur de recherche cross-établissements : recherche par NPI, nom ou date de naissance

4

Module 2 — Antécédents Complets

Historique médical personnel et familial

The screenshot displays the 'Fiche patient complète' (Complete Patient Record) for KOÏA Ibrahim Marcel. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tableau de bord', 'Recherche patient', 'Nouveau patient', 'Consultations', 'Prescriptions', 'Analyses & Bio', 'Vaccinations', 'Hospitalisations', and 'Administration'. The main content area is divided into several sections: 'Antécédents personnels' (Personal History) listing 'Diabète type 2' (active since 2018), 'Hypertension artérielle' (active since 2020), and 'Appendicectomie' (2015); 'Antécédents familiaux' (Family History) listing 'Père' (Diabète type 2, HTA, Décédé), 'Mère' (HTA, Vivante), 'Frère' (Drépanocytose AS, Vivant), and 'Grand-père P.' (Cardiopathie, Décédé); 'Résumé IA' (AI Summary) providing a brief overview of the patient's conditions; and 'Allergies' (Allergies) listing 'Pénicilline' (Anaphylactique) and 'Sulfamides' (Modérée). The bottom of the sidebar shows the user 'Dr. Kouamé Aya' (Médecin Généraliste).

Figure 4 — Fiche patient complète : identité, antécédents familiaux, allergies, résumé IA

Antécédents personnels médicaux

- Maladies chroniques (diabète, HTA, VIH, drépanocytose...) avec date de diagnostic et statut actif/résolu
- Pathologies psychiatriques : diagnostics, hospitalisations, traitements psychotropes
- Antécédents traumatologiques : accidents, fractures, séquelles

Antécédents chirurgicaux

- Type d'intervention, date, établissement, chirurgien opérateur
- Comptes rendus opératoires uploadés en PDF

Antécédents obstétricaux (femmes)

- Nombre de grossesses, accouchements, fausses couches
- Mode d'accouchement, complications, enfants vivants

Antécédents familiaux — arbre généalogique médical

- Père, mère, frères/sœurs, grands-parents : pathologies héréditaires signalées
- Cardiopathies, cancers, diabète, drépanocytose, maladies génétiques rares
- Statut vital (vivant/décédé) et cause de décès si connue
- Visualisation graphique sous forme d'arbre généalogique interactif (SVG)

Habitudes de vie (Social History — standard NHS)

- Tabac : fumeur/ex-fumeur/non-fumeur, quantité, durée
- Alcool : consommation hebdomadaire, Drogues (confidentiel, médecin uniquement)
- Activité physique : sédentaire / modérée / intense
- Conditions de logement : eau potable, électricité, assainissement

Allergies et intolérances

- Médicamenteuses, alimentaires, environnementales — avec sévérité et réaction décrite
- Badge rouge ALLERGIE visible sur toute fiche patient — bloquant à la prescription

5

Module 3 — Consultations & Suivi Clinique

Enregistrement des consultations avec constantes et CIM-10

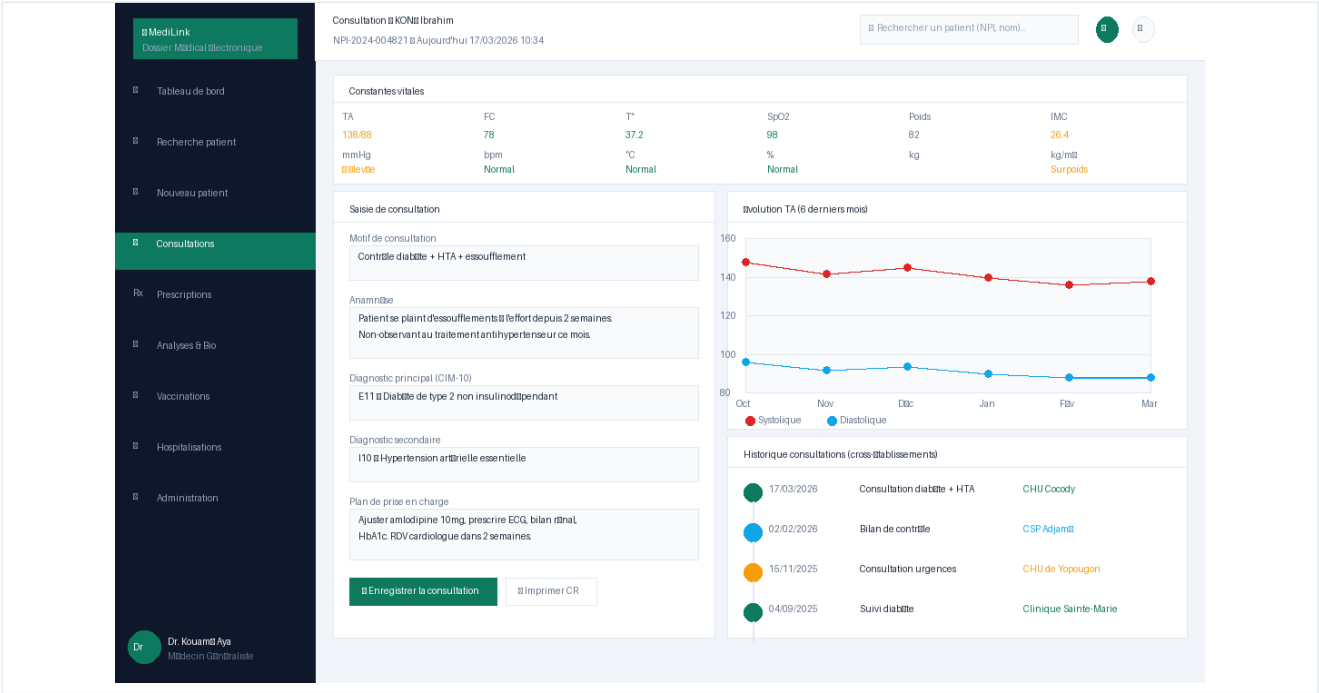


Figure 5 — Saisie de consultation avec constantes vitales, graphique TA et timeline cross-établissements

Contenu d'une consultation

- **En-tête** : date, heure, établissement, médecin responsable, spécialité
- **Motif de consultation** en texte libre + codification CIM-10 avec autoc complétion
- **Anamnèse structurée** : description clinique du motif
- **Constantes vitales** : TA (systolique/diastolique), FC, FR, Température, SpO2, Poids, Taille, IMC
- **Graphiques d'évolution** (Recharts) : courbe TA, poids, glycémie dans le temps
- **Diagnostic principal + diagnostics différentiels** codifiés CIM-10
- **Plan de prise en charge** : ordonnance, examens prescrits, orientation spécialiste
- **Timeline chronologique** de toutes les consultations cross-établissements, filtrable

Codification CIM-10 : Le champ diagnostic propose une autoc complétion sur la base internationale CIM-10 (Classification Internationale des Maladies, 10e révision). L'IA peut suggérer automatiquement les codes correspondants à partir du texte libre du médecin. Exemple : saisir «diabète type 2» → suggestion E11.

6

Module 4 — Prescriptions & Pharmacie

Ordonnances numériques, interactions et dispensation

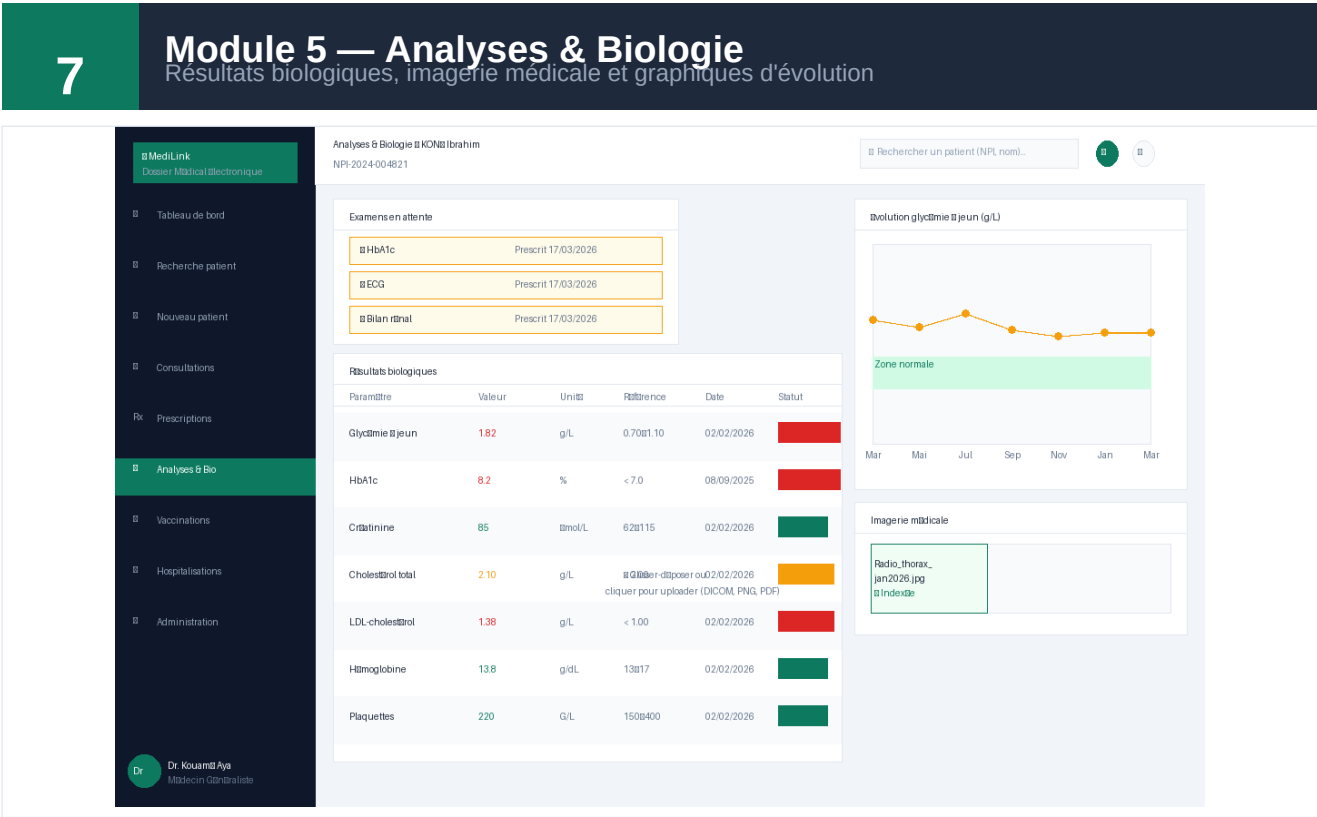
The screenshot displays the MediLink interface for the 'Prescriptions & Pharmacie' module. The top header shows the patient's name 'Prescriptions @ KONAN Ibrahim' and NPI '2024-004821'. A search bar is available for finding a patient by NPI or name. The sidebar on the left contains navigation links: 'Tableau de bord', 'Recherche patient', 'Nouveau patient', 'Consultations', 'Rx Prescriptions' (highlighted), 'Analyses & Bio', 'Vaccinations', 'Hospitalisations', and 'Administration'. The main content area is divided into three sections:

- Ordonnances actives:** A list of active prescriptions with details like medication name, dosage, frequency, and duration. Each entry has an 'Actif' status button.
 - Metformine 1000mg: Posologie: 200 jour au repas, Durée: 30 jours, Prescrit le: 15/03/2026.
 - Amlodipine 10mg: Posologie: 10 jour matin, Durée: 30 jours, Prescrit le: 17/03/2026.
 - Atorvastatine 20mg: Posologie: 10 jour soir, Durée: 90 jours, Prescrit le: 17/03/2026.
 - Amoxicilline 500mg: Posologie: 300 jour, Durée: 7 jours, Prescrit le: 02/02/2026. This entry is highlighted with a red border and a red alert: 'Allergie pénicilline détectée à vérifier!'.
- Vérificateur d'interactions:** A section showing the results of an automatic interaction check. It states 'Aucune interaction détectée' between the 3 active medications.
- Historique dispensations:** A list of past dispensations with dates, medication names, dosages, and dispensing locations. Each entry has a status button:
 - 17/03/2026: Amlodipine 10mg, Pharmacie CHU, Dispende.
 - 15/03/2026: Metformine 1000mg, Pharmacie CSP, Dispende.
 - 15/03/2026: Atorvastatine 20mg, En attente.

The bottom left corner shows the user profile: 'Dr. Kouamé Aya', 'Médecin Généraliste'.

Figure 6 — Gestion des prescriptions : ordonnances actives, vérificateur d'interactions, historique de dispensation

- **Ordonnance numérique** horodatée avec signature électronique du médecin
- **Médicament** : nom DCI + nom commercial, dosage, forme galénique, posologie, durée
- **Vérification automatique** des interactions médicamenteuses (base de données locale)
- **Alerte bloquante** si allergie connue au médicament prescrit (ex : pénicilline → badge rouge)
- **Statut de l'ordonnance** : prescrit → dispensé → en cours → terminé
- **Module pharmacien** : valide la dispensation, note les substitutions génériques
- **Renouvellements** : alerte si ordonnance chronique arrivant à expiration dans les 7 jours
- **Historique complet** de tous les médicaments pris par le patient (actifs et passés)



8

Modules 6 à 13 — Fonctionnalités Complémentaires

Vaccinations, Hospitalisations, IA, Dashboard, Export, Sécurité

Module 6 — Vaccinations & Prévention

- Carnet vaccinal numérique complet pour chaque patient
- Calendrier vaccinal de référence (PEV national configurable par pays)
- Statut par vaccin : à jour / en retard / contre-indiqué
- Alertes rappel : vaccin de rappel à prévoir automatiquement
- Vaccinations enregistrées dans n'importe quel établissement visibles partout

Module 7 — Hospitalisations & Blocs Opératoires

- Historique des hospitalisations : date entrée/sortie, service, motif, médecin référent
- Comptes rendus opératoires uploadés (PDF) + résumé structuré
- Soins infirmiers : feuille de surveillance, administration médicaments, nursing notes horodatées
- Transferts inter-établissements : traçabilité complète du parcours patient

Module 8 — Intelligence Artificielle Clinique (Anthropic)

- **Résumé clinique automatique** : synthèse en français du dossier patient (antécédents clés, traitements actifs, bilans notables, points de vigilance) — clairement labellisé «Généré par IA»
- **Alertes intelligentes** : à chaque ouverture de dossier, analyse silencieuse des interactions médicamenteuses, examens en retard, constantes anormales récurrentes, vaccins manquants
- **Aide à la codification CIM-10** : le médecin saisit son diagnostic en texte libre, l'IA suggère les codes correspondants

Module 9 — Tableau de Bord & Statistiques

- Dashboard médecin : patients vus, résultats en attente, ordonnances expirantes, rappels suivis chroniques
- Dashboard admin établissement : consultations, admissions, top 10 diagnostics CIM-10, taux d'occupation lits
- Activité par médecin, exports CSV/Excel des données analytiques

Module 10 — Export & Interopérabilité

- Export PDF complet du dossier patient : format imprimable avec en-tête établissement et cachet médecin
- Lettre de référence médicale : template prérempli depuis le dossier, exportable en PDF
- QR Code sécurisé sur chaque dossier : lien temporaire (24h) nécessitant authentification
- Export CSV des données analytiques pour l'administration

Module 11 — Traçabilité & Sécurité (standard RGPD/HDS)

- **Log d'audit complet** : qui a consulté quel dossier, quand, depuis quel établissement
- Aucune suppression de données (soft delete uniquement) — historique préservé
- Chiffrement des données sensibles (champs psychiatriques, addictions)
- Consentement patient enregistré (date, type, fichier scanné)
- **Accès d'urgence «break-the-glass»** : accès forcé loggé avec justification obligatoire, notifié à l'admin

14

Rôles & Contrôle d'Accès

Row Level Security (RLS) Supabase

Rôle	Patients	Consultations	Prescriptions	Analyses	Admin
super_admin	✓ Tous	✓ Tous	✓ Tous	✓ Tous	✓ Complet
admin_établissement	✓ Étab.	✓ Étab.	Lecture	Lecture	✓ Étab.
médecin	✓ Cross	✓ Écriture	✓ Écriture	Lecture	—
infirmier	Lecture	Lecture + soins	Lecture	Lecture	—
laborantin	Lecture	—	—	✓ Saisie	—
pharmacien	Lecture	—	Lecture + valid.	—	—

15

Déploiement — Supabase + Vercel

Infrastructure cloud et variables d'environnement

Variable d'environnement	Description	Service
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL du projet Supabase	Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Clé publique anonyme	Supabase
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clé service (backend uniquement)	Supabase
ANTHROPIC_API_KEY	Clé API pour les fonctionnalités IA	Anthropic
NEXTAUTH_SECRET	Secret session middleware Next.js	Vercel

Pipeline de déploiement : Le code est hébergé sur GitHub. Chaque push sur la branche **main** déclenche un déploiement automatique sur Vercel. La base de données PostgreSQL est gérée par Supabase avec Row Level Security activé sur toutes les tables. Le stockage des fichiers (imagerie, PDF) utilise Supabase Storage avec des buckets privés sécurisés.